

方程的整数根问题

1. 两个质数 a, b 恰是 x 的整系数方程 $x^2 - 21x + t = 0$ 的两个根, 则求 t .
2. a, b 都是整数, 方程 $ax^2 + bx - 2008 = 0$ 的两根是相异质数, 求 $3a + b$ 的值.
3. 方程 $x^2 + px + 1997 = 0$ 恰有两个正整数根 x_1, x_2 , 则求 $\frac{p}{(x_1 + 1)(x_2 + 1)}$ 的值.

4. $x^2 + mx - 6 = 0$ 的两个根都是整数，则求 m 可取值的个数.

5. k 是正整数，且一元二次方程 $(k-1)x^2 - px + k = 0$ 的两个根都是正整数，
则求 $k^{pk}(p^p + k^k) + 40$ 的值.

6. 已知 $p + q = 96$ ，并且二次方程 $x^2 + px + q = 0$ 的根都是正整数，求最大根.

7. 一元二次方程 $x^2 + mx - m + 1 = 0$ (m 是整数) 有两个不相等的整数根, 则求 m 的值.

8. 关于 x 的一元二次方程为 $(m-1)x^2 - 2mx + m + 1 = 0$, m 为何整数时, 此一元二次方程的两个根都为整数?

9. 已知关于 x 的方程 $x^2 + (4-a^2)x + a^2 = 0$ ($a \geq 0$) 的两根都是整数, 求 a .

10. 求所有的实数 k ，使得方程 $kx^2 + (k+1)x + (k-1) = 0$ 的根都是整数.

11. 设方程 $x^2 + (m+6)x + m - 3 = 0$ 有两个不同的奇数根，则求整数 m 的值.

12. 关于 x 的二次方程 $x^2 + ax + 6a = 0$ 只有整数根，则 a 有多少个可能的取值？

13. 试确定一切有理数 r ，使得关于 x 的方程 $rx^2 + (r+2)x + r-1=0$ 有根且只有整数根.

14. 已知方程 $a^2x^2 - (3a^2 - 8a)x + 2a^2 - 13a + 15 = 0$ （其中 a 为非零整数）至少有一个整数根，那么求 a 的值.

15. 已知关于 x 的方程 $(4-k)(8-k)x^2 - (80-12k)x + 32 = 0$ 的解都是整数，求整数 k 的值.

16. 若关于 x 的方程 $(6-k)(9-k)x^2 - (117-15k)x + 54 = 0$ 的解都是整数，则求符合条件的整数 k 的个数.

17. 设关于 x 的二次方程 $(k^2 - 6k + 8)x^2 + (2k^2 - 6k - 4)x + k^2 = 4$ 的两根都是整数，求满足条件的所有实数 k 的值.

18. 求使方程 $a^2x^2 + ax + 1 - 7a^2 = 0$ 的两根都是整数的所有正数 a 的和.

19. 当 m 是何整数时, 关于 x 的一元二次方程 $mx^2 - 4x + 4 = 0$ 与 $x^2 - 4mx + 4m^2 - 4m - 5 = 0$ 的根都是整数.

20. 已知方程 $x^2 - 6x - 4n^2 - 32n = 0$ 的根都是整数, 求整数 n 的值.

21. 关于 x 的方程 $ax^2 + 2(a-3)x + (a-2) = 0$ 至少有一个整数根, 求整数 a 的值.

22. 若关于 x 的方程 $ax^2 - 2(a-3)x + (a-13) = 0$ 至少有一个整数根，求非负整数 a 的值.

23. 试求出所有这样的正整数解 a ，使得二次方程 $ax^2 + 2(2a-1)x + 4(a-3) = 0$ 至少有一个整数根.